

BAB II: VARIABEL ACAK DAN DISTRIBUSINYA



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Departemen Matematika
Indonesia

Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Variabel acak diskrit
- 3 Variabel acak kontinu
- 4 Beberapa sifat dari ekspektasi
- 5 Fungsi pembangkit momen/moment generating functions (MGF)
- 6 Assignments



Pendahuluan

Tujuan kami adalah untuk mengembangkan model matematika untuk menggambarkan peluang suatu kejadian terjadi dalam suatu ruang sampel. Karena persamaan matematika dinyatakan dalam nilai numerik bukan sebagai kepala, warna, atau sifat lainnya, akan lebih mudah untuk mendefinisikan fungsi, dikenal sebagai variabel acak, yang menghubungkan setiap hasil dalam percobaan dengan bilangan real.

Definisi 1 (Definisi Sederhana)

Suatu variabel acak, katakan X , adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan atas ruang sampel, S , yakni $X : S \rightarrow \mathbb{R}$.

Definisi 2 (Definisi Lengkap)

*Jika $\mathcal{F}$ sigma-aljabar atas ruang sampel S , maka fungsi $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan **$\mathcal{F}$ -terukur** jika*

$$\{X \in B\} \in \mathcal{F}$$

*untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Jika $(S, \mathcal{F}, P)$ ruang peluang, maka fungsi X disebut **variabel acak**.*

Pendahuluan

Tujuan kami adalah untuk mengembangkan model matematika untuk menggambarkan peluang suatu kejadian terjadi dalam suatu ruang sampel. Karena persamaan matematika dinyatakan dalam nilai numerik bukan sebagai kepala, warna, atau sifat lainnya, akan lebih mudah untuk mendefinisikan fungsi, dikenal sebagai variabel acak, yang menghubungkan setiap hasil dalam percobaan dengan bilangan real.

Definisi 1 (Definisi Sederhana)

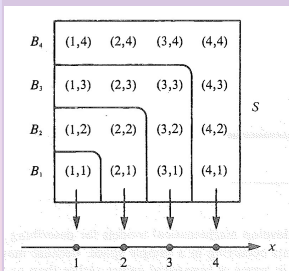
Suatu variabel acak, katakan X , adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan atas ruang sampel, S , yakni $X : S \rightarrow \mathbb{R}$.

Aturan: Huruf kapital, seperti X , Y , and Z akan digunakan untuk menyatakan variabel acak. Sedangkan huruf kecil x , y , z , $\dots$ akan digunakan untuk menyatakan nilai yang mungkin dari variabel acak.



Pendahuluan

Contoh 1



Sebuah dadu bersisi empat (tetrahedral) memiliki angka berbeda 1, 2, 3, atau 4 yang ditempelkan pada setiap sisinya. Pada setiap lemparan, masing-masing dari empat angka memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Sebuah permainan terdiri dari melempar dadu dua kali, dan skornya adalah maksimum dari dua angka yang muncul. Meskipun skor tidak dapat diprediksi, kita dapat menentukan kumpulan nilai yang mungkin dan menentukan variabel acak. Khususnya, jika $e = (i, j)$ di mana $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$, maka $X(e) = \max\{i, j\}$.

Beberapa variabel acak yang dapat didefinisikan atas ruang sampel S :

$$Y(e) = i + j; Z(e) = \min\{i, j\}; \text{ etc.}$$

Oleh karena itu, dimungkinkan mendapatkan variabel acak berbeda untuk suatu ruang sampel yang sama. Hal ini bergantung pada ketertarikan kita pada suatu masalah.

Pendahuluan

Contoh 2

Sebuah permainan yang terdiri dari satu kali pelemparan dadu (normal dan bersisi enam) dan koin (normal). Skor, yang ditentukan dengan menambahkan angka pada dadu dan muka pada koin (muka bernilai 1 dan belakang bernilai 0), adalah variabel acak.

Contoh 3

Sebuah tas berisi tiga koin, salah satunya memiliki muka di kedua sisi sedangkan dua koin lainnya normal. Sebuah koin diambil secara acak dari kantong dan dilempar sebanyak tiga kali. Jumlah muka yang muncul pada eksperimen ini adalah variabel acak.



Ingat Kembali:

- Himpunan S dikatakan **berhingga** jika memuat **berhingga anggota**, yakni $S = \{e_1, e_2, \dots, e_N\}$. Selain itu, S dikatakan himpunan tak-berhingga.
- Suatu himpunan tak-berhingga S dikatakan **tak-berhingga terhitung** jika **anggota-anggotanya bisa dipasangkan satu-satu pada bilangan asli**, yakni $S = \{e_1, e_2, \dots\}$. Atau, kita bisa memberikan label (bilangan asli) yang berbeda untuk semua anggota dari S . Atau, kita bisa menghitung anggota-anggota dari S .
- Himpunan S disebut **terhitung** jika **berhingga** atau **tak-berhingga terhitung**. Selain itu, S disebut **himpunan tak terhitung**.



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Variabel acak diskrit**
- 3 Variabel acak kontinu
- 4 Beberapa sifat dari ekspektasi
- 5 Fungsi pembangkit momen/moment generating functions (MGF)
- 6 Assignments



Variabel acak diskrit

Definisi 2

Jika himpunan dari semua kemungkinan nilai variabel acak X **terhitung**, yakni $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ atau $X = \{x_1, x_2, \dots\}$, maka X disebut **variabel acak diskrit**. Fungsi

$$f(x) = P[X = x] \quad x = x_1, x_2, \dots$$

yang menetapkan probabilitas pada masing-masing kemungkinan nilai x disebut sebagai **probability density function (pdf diskrit)**.

Jika diketahui secara jelas bahwa X merupakan variabel acak diskrit maka cukup disebut **pdf**. Terminologi yang lain, kita menyebutnya sebagai **probability mass function (pmf)**, dan nilai yang mungkin dari variabel acak, x , disebut *mass points* dari X . Kadang-kadang dituliskan $f_X(x)$ untuk menyatakan pdf dari X .



Variabel acak diskrit

Contoh 4

Diberikan eksperimen yang terdiri dari melempar dua koin, dan diamati banyaknya muka yang muncul. Himpunan hasil yang mungkin dapat diwakili oleh ruang sampel

$$S = \{MM, MB, BM, BB\}.$$

Kita bisa mendefinisikan variabel acak X sebagai **banyaknya muka yang diperoleh** dari dua koin yang dilempar, yakni

$$X(MM) := 2$$

$$X(MB) := 1$$

$$X(BM) := 1$$

$$X(BB) := 0$$

Himpunan semua nilai yang mungkin dari variabel acak X adalah $\{0, 1, 2\}$. Amati bahwa ini himpunan berhingga (himpunan terhingga). Oleh karena itu, X adalah variabel acak diskrit.

Variabel acak diskrit

Contoh 5

Jika sebuah koin dilempar berulang kali hingga muncul muka, maka ruang sampelnya adalah

$$S = \{M, BM, BBM, \dots\}.$$

*Kita bisa mendefinisikan variabel acak Y sebagai **banyaknya belakang yang diperoleh**, yakni*

$$Y(M) := 0$$

$$Y(BM) := 1$$

$$Y(BBM) := 2$$

$$Y(BBBM) := 3$$

$$\vdots$$

Himpunan semua nilai yang mungkin dari variabel acak Y adalah $\{0, 1, 2, \dots\}$. Amati bahwa ini himpunan takberhingga terhitung (himpunan terhitung). Oleh karena itu, Y adalah variabel acak diskrit.

Variabel acak diskrit

Teorema 6

Suatu fungsi $f(x)$ merupakan pdf diskrit jika dan hanya jika dua sifat berikut berlaku untuk semua kemungkinan nilai dari variabel acak diskrit yakni

$x_1, x_2, \dots, x_n$ atau $x_1, x_2, \dots$:

$$f(x_i) \geq 0$$

and

$$\sum_{\text{all } x_i} f(x_i) = 1.$$

Contoh 7

x	1	2	3	4
$f(x)$	1/16	3/16	5/16	7/16

Table: Nilai pdf diskrit dari nilai maksimum pelemparan dadu bersisi empat

Variabel acak diskrit

Contoh 8

Contoh sebelumnya melibatkan pelemparan dua dadu bersisi empat. Sekarang kita akan melempar dadu 12 sisi (dodecahedral) dua kali. Jika setiap permukaan ditandai dengan bilangan bulat, 1 sampai 12, maka setiap nilai kemungkinannya sama untuk muncul pada satu lemparan dadu. Seperti sebelumnya, kami mendefinisikan variabel acak X sebagai nilai maksimum yang diperoleh pada dua pelemparan. Tidak sulit untuk melihat bahwa untuk setiap nilai x ada $2x - 1$ cara agar nilai tersebut muncul. Jadi, pdf dari X haruslah memiliki bentuk

$$f(x) = \frac{1}{144} (2x - 1), \quad x = 1, 2, \dots, 12.$$



Variabel acak diskrit

Definisi 3 (Cumulative Distribution Function)

Cumulative distribution function (CDF) dari variabel acak X didefinisikan oleh

$$F(x) = P(X \leq x), \quad \text{untuk semua } x \in \mathbb{R}.$$

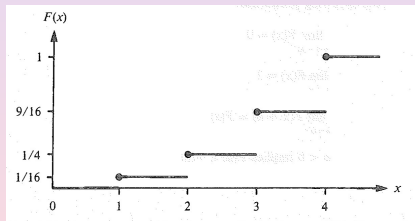


Figure: CDF dari nilai maksimum pelemparan dua dadu bersisi empat

Fungsi $F(x)$ sering disederhanakan sebagai **fungsi distribusi** dari X , dan notasi $F_X(x)$, kadang-kadang digunakan. Jika dituliskan $X \sim f(x)$ atau $X \sim F(x)$, ini artinya variabel acak X mempunyai pdf $f(x)$ dan CDF $F(x)$.



Variabel acak diskrit

Teorema 9

Misal X variabel acak diskrit dengan pdf $f(x)$ dan CDF $F(x)$. Jika nilai yang mungkin dari X diberi indeks dengan urutan naik yaitu $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$, maka $f(x_1) = F(x_1)$, dan untuk sebarang $i > 1$,

$$f(x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}).$$

Lebih lanjut, jika $x < x_1$ maka $F(x) = 0$, dan untuk bilangan real x yang lain

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

dengan jumlahan di atas diambil untuk semua indeks i sedemikian hingga $x_i \leq x$.



Variabel acak diskrit

Teorema 10

Fungsi F adalah fungsi CDF dari suatu variabel acak X jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat di bawah ini:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x+h) = F(x);$$

$$a \leq b \text{ berimplikasi } F(a) \leq F(b).$$



Variabel acak diskrit

Definisi 4

Jika X variabel acak diskrit dengan pdf $f(x)$, maka **nilai ekspektasi** dari X didefinisikan oleh

$$E(X) = \sum_x x f(x).$$

Notasi lazim lainnya yang sering digunakan untuk menyatakan ekspektasi dari variabel acak X adalah μ atau lebih lengkapnya dituliskan μ_X . Selain itu istilah **mean** juga sering digunakan untuk menyatakan ekspektasi.



Variabel acak diskrit

Contoh 11

- Sebuah kotak berisi empat chip. Dua chip dilabeli dengan angka 2, satu chip dilabeli dengan 4, dan yang lainnya dengan 8. Rata-rata angka pada empat keping adalah

$$(2 + 2 + 4 + 8)/4 = 4.$$

- Suatu eksperimen terdiri dari pemilihan chip secara acak dan kemudian nomor yang didapat dicatat. Di sini didefinisikan variabel acak X yang merupakan bilangan yang dicatat tersebut. Dapat dilihat bahwa nilai yang mungkin dari variabel acak X adalah 2, 4, atau 8, dengan $f(2) = 1/2$ dan $f(4) = f(8) = 1/4$. Nilai harapan atau rata-rata yang sesuai adalah

$$\mu = E(X) = 2\left(\frac{1}{2}\right) + 4\left(\frac{1}{4}\right) + 8\left(\frac{1}{4}\right) = 4,$$

seperti yang didapat sebelumnya.



Latihan 2.1-2.2

- (1) Suatu variabel acak diskrit mempunyai pdf $f(x)$. Jika $f(x) = k(1/2)^x$ untuk $x = 1, 2, 3$ dan nol untuk yang lainnya, dapatkan nilai k .
- (2) Misalnya $e = (i, j)$ mewakili hasil acak yang dihasilkan dari pelemparan dua dadu bersisi empat dari Contoh 1. Tabulasi pdf diskrit dan buat sketsa grafik CDF untuk variabel acak di bawah ini:
 - (a) $Y(e) = i + j$;
 - (b) $Z(e) = i - j$;
 - (c) $W(e) = (i - j)^2$;
- (3) Sebuah permainan terdiri dari satu kali pelemparan dadu normal bersisi enam dan kemudian dilakukan pelemparan koin normal sebanyak satu kali. Skor yang didapatkan dengan menambahkan jumlah titik yang terlihat pada dadu dengan jumlah kepala yang terlihat pada koin (0 atau 1) merupakan variabel acak, misalkan X . Buat daftar nilai yang mungkin dari X dan tabulasikan nilai-nilai dari:
 - (a) pdf diskrit.
 - (b) CDF pada titik-titik diskontinunya.
 - (c) Sketsa gradik dari CDF. Sketch the graph of the CDF.
 - (d) Dapatkan $P[X > 3]$.
 - (e) Dapatkan peluang skor yang didapat bilangan ganjil.



Latihan 2.1-2-2

- (4) Suatu variabel acak diskrit X mempunyai pdf berbentuk $f(x) = c(8 - x)$ untuk $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, dan nol untuk yang lainnya.
- 1 Dapatkan konstanta c .
 - 2 Dapatkan CDF, $F(x)$.
 - 3 Hitung $P[X > 2]$.
 - 4 Hitung $E(X)$.



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Variabel acak diskrit
- 3 Variabel acak kontinu**
- 4 Beberapa sifat dari ekspektasi
- 5 Fungsi pembangkit momen/moment generating functions (MGF)
- 6 Assignments



Variabel acak kontinu

Contoh 12

Pada setiap hari kerja seorang pria naik bus ke tempat usahanya. Meskipun bus baru tiba tepat setiap lima menit, pria tersebut biasanya tiba di halte bus pada waktu yang acak di antara kedatangan bus. Jadi, kita mungkin mengambil waktu tunggu pada suatu pagi tertentu untuk menjadi variabel acak X .

Misalkan dia sangat jeli dan memperhatikan selama bertahun-tahun bahwa frekuensi hari ketika dia menunggu bus tidak lebih dari x menit sebanding dengan x untuk semua x . Ini menunjukkan CDF dalam bentuk

$$F(x) = P[X \leq x] = cx,$$

untuk suatu konstanta $c > 0$. Karena bus tiba pada interval reguler lima menit, rentang nilai X yang mungkin adalah interval waktu $[0, 5]$. Dengan kata lain, $P[0 \leq X \leq 5] = 1$, dan selanjutnya $1 = F(5) = 5c$, dan dengan demikian $c = 1/5$, dan

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{for } x < 0; \\ x/5, & \text{for } 0 \leq x \leq 5; \\ 1, & \text{for } x \geq 5. \end{cases}$$

Variabel acak kontinu

Definisi 5

Variabel acak X disebut variabel acak kontinu jika ada fungsi $f(x)$, disebut fungsi kepadatan probabilitas (pdf) dari X , sehingga CDF dapat direpresentasikan sebagai

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Catatan: Kadang-kadang secara berturut-turut dituliskan $F_x(x)$ dan $f_x(x)$, untuk CDF dan pdf.

Teorema 13

Fungsi $f(x)$ adalah pdf untuk suatu variabel acak kontinu X jika dan hanya jika memenuhi $f(x) \geq 0$ untuk semua bilangan real x , dan

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Variabel acak kontinu

Contoh 14

Sebuah mesin menghasilkan kawat tembaga, dan kadang-kadang ada cacat di beberapa titik di sepanjang kawat tersebut. Panjang kawat (dalam meter) yang dihasilkan antara cacat yang berurutan adalah variabel acak kontinu X dengan pdf berbentuk

$$f(x) = \begin{cases} c(1+x)^{-3} & , x > 0; \\ 0 & , x \leq 0. \end{cases}$$

dengan c konstan. Tentukan nilai c dan dapatkan CDF dari X .



Latihan 2.3 (a)

Variabel acak X mempunyai CDF

$$F(x) = \begin{cases} x/2, & 0 < x \leq 1; \\ x - \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 3/2. \end{cases}$$

- 1 Sketsa grafik CDF $F(x)$.
- 2 Sketsa grafik pdf $f(x)$.
- 3 Dapatkan $P[X \leq \frac{1}{2}]$.
- 4 Dapatkan $P[X \geq \frac{1}{2}]$.
- 5 Dapatkan $P[X \leq 1.25]$.



Variabel acak kontinu

Definisi 6

Jika X adalah variabel acak kontinu dengan pdf $f(x)$, maka nilai ekspektasi dari X didefinisikan oleh

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx,$$

jika integral di atas konvergen mutlak. Selain itu, kita sebut $E(X)$ tidak ada.

Contoh 15 (Kembali ke contoh kawat tembaga)

Panjang rata-rata antara cacat pada seutas kawat adalah

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^{+\infty} x \cdot 2(1+x)^{-3} dx = 1.$$

Latihan 2.3 (b)

Variabel acak kontinu X mempunyai pdf $f(x) = c(1-x)x^2$ untuk $0 < x < 1$ dan nol untuk lainnya.

- 1 Dapatkan konstanta c .
- 2 Dapatkan $E(X)$.



Variabel acak kontinu

Sifat lain dari distribusi probabilitas dapat dijelaskan dalam bentuk kuantitas yang disebut **persentil**.

Definisi 7

Jika $0 < p < 1$, maka persentil ke- $100 \times p$ dari distribusi variabel acak kontinu X adalah solusi x_p terhadap persamaan

$$F(x_p) = p.$$

- Intinya, x_p adalah nilai sedemikian hingga $100 \times p$ persen dari populasi bernilai **setinggi-tingginya** x_p , dan $100 \times (1 - p)$ persen dari populasi bernilai **serendah-rendahnya** x_p .
- Kita juga dapat mengatakan itu dengan istilah proporsi p daripada persentase $100 \times p$ dari populasi, dan dalam konteks ini x_p disebut **kuantil** ke- p dari distribusi X .
- **Median** dari distribusi untuk variabel acak X adalah persentil ke-50, yang dinyatakan oleh $x_{0.5}$ atau m .



Variabel acak kontinu

Contoh 16

Distribusi masa pakai (dalam bulan) dari suatu produk diberikan oleh

$$F(x) = 1 - e^{-(x/3)^2}, \quad x > 0,$$

dan nol untuk yang lainnya.

- *Tentukan median dari masa pakai.*
- *Dapatkan t sedemikian hingga 10% dari produk rusak sebelum waktu t .*



Latihan 2.3 (c)

Variabel acak X mempunyai pdf

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x \leq 1; \\ 2/3, & 1 < x \leq 2; \\ 0, & \text{untuk lainnya.} \end{cases}$$

1. Dapatkan median dari X .
2. Sketsa grafik dari CDF dan tunjukkan posisi dari median pada grafik tersebut.



Variabel acak kontinu

Definisi 8

Jika pdf mempunyai nilai maksimum yang tunggal di $x = m_0$, misalkan

$$\max f(x) = f(m_0),$$

*maka m_0 disebut **modus** dari X .*

Contoh 17

Kembali ke Contoh 16, pdf dari masa pakai diberikan oleh

$$f(x) = \frac{2}{9}xe^{-(x/3)^2}, \quad x > 0.$$

Solusi tunggal dari $f'(x) = 0$ adalah nilai maksimum dari $f(x)$,

$$x = m_0 = 3\sqrt{2}/2 = 2.121 \text{ bulan.}$$

Variabel acak kontinu

Secara umum, mean, median, dan modus mungkin semuanya berbeda, tetapi ada beberapa kasus di mana semuanya sama.

Definisi 9

Suatu distribusi dengan pdf $f(x)$ dikatakan simetris terhadap c jika $f(c - x) = f(c + x)$ untuk semua x .

Teorema 18

Jika $f(x)$ simetris terhadap c dan nilai mean μ ada, maka $\mu = c$. Lebih lanjut, jika $f(x)$ mempunyai nilai maksimum yang tunggal di m_0 dan juga median m yang tunggal, maka $\mu = m_0 = m$.



Variabel acak kontinu

DISTRIBUSI CAMPURAN

Dimungkinkan untuk memiliki variabel acak yang distribusinya tidak murni diskrit maupun kontinu. Distribusi probabilitas untuk variabel acak X adalah tipe campuran jika CDF memiliki bentuk

$$F(x) = aF_d(x) + (1 - a)F_c(x)$$

dengan $F_d(x)$ dan $F_c(x)$ secara berturut-turut CDF dari tipe diskrit dan kontinu, dan $0 < a < 1$.



Variabel acak kontinu

Contoh 19

Misalkan seorang pengemudi menghadapi tanda berhenti dan menunggu untuk jangka waktu acak sebelum melanjutkan atau melanjutkan dengan segera. Model yang sesuai akan memungkinkan waktu tunggu menjadi nol atau positif, keduanya dengan probabilitas bukan nol. Misalkan CDF waktu tunggu X diberikan oleh

$$F(x) = 0.4F_d(x) + 0.6F_c(x)$$

dengan $F_d(x) = 1$ dan $F_c(x) = 1 - e^{-x}$ jika $x \geq 0$, dan kedua-duanya nol untuk $x < 0$.



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Variabel acak diskrit
- 3 Variabel acak kontinu
- 4 Beberapa sifat dari ekspektasi**
- 5 Fungsi pembangkit momen/moment generating functions (MGF)
- 6 Assignments



Beberapa sifat dari ekspektasi

Teorema 20

Jika X variabel acak dengan pdf $f(x)$ dan $u(x)$ fungsi bernilai real dengan domain memuat semua nilai yang mungkin dari X , maka

$$E[u(x)] = \sum_x u(x)f(x) \quad \text{jika } X \text{ diskrit,}$$

$$E[u(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} u(x)f(x) dx \quad \text{jika } X \text{ kontinu.}$$

Teorema 21

Jika X variabel acak dengan pdf $f(x)$; a dan b konstanta real; dan $g(x)$ dan $h(x)$ fungsi bernilai real yang domainnya memuat semua kemungkinan nilai dari X , maka

$$E[ag(X) + bh(X)] = aE[g(X)] + bE[h(X)].$$



Beberapa sifat dari ekspektasi

Definisi 10

varians dari variabel acak X diberikan oleh

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Notasi umum lainnya untuk varians adalah σ^2 , σ_X^2 , dan akar kuadrat dari varians yaitu $\sigma = \sigma_X = \sqrt{Var(X)}$ disebut standar deviasi dari X .



Beberapa sifat dari ekspektasi

Definisi 11

Momen ke- k terhadap nilai asal dari variabel acak X adalah

$$\mu'_k = E(X^k)$$

dan momen ke- k terhadap mean adalah

$$\mu_k = E[(X - \mu)^k].$$

Teorema 22

Jika X variabel acak, maka

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2.$$



Beberapa sifat dari ekspektasi

Teorema 23

Jika X variabel acak dan a dan b konstan, maka

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Teorema 24

Jika distribusi dari X simetris terhadap mean $\mu = E(X)$, maka momen ketiga terhadap μ adalah nol, yakni $\mu_3 = 0$.



Latihan 2.4 (a)

- ① Misal X variabel acak dengan pdf diskrit $f(x) = x/8$ jika $x = 1, 2, 5$, dan nol untuk yang lainnya. Dapatkan
 - (a) $E(X)$;
 - (b) $Var(X)$;
 - (c) $E(2X + 3)$;
- ② Misal X variabel acak kontinu dengan pdf $f(x) = 3x^2$ jika $0 < x < 1$, dan nol untuk yang lainnya. Dapatkan:
 - (a) $E(X)$;
 - (b) $Var(X)$
 - (c) $E(X^r)$;
 - (d) $E(3X - 5X^2 + 1)$;



Beberapa sifat dari ekspektasi

Teorema 25

Jika X variabel acak dan $u(x)$ fungsi bernilai real tak-negatif, maka untuk sebarang konstanta positif $c > 0$,

$$P(u(X) \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}.$$

Teorema 26 (Ketaksamaan Chebychev)

Jika X variabel acak dengan mean μ dan varians σ^2 , maka untuk sebarang $k > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

Teorema 27

Misal $\mu = E[X]$ dan $\sigma^2 = Var(X)$. Jika $\sigma^2 = 0$ maka $P[X = \mu] = 1$.

Latihan 2.4 (b)

Misal X variabel acak kontinu dengan pdf $f(x) = 3x^2$ jika $0 < x < 1$, dan nol untuk lainnya.

- (a) Gunakan ketaksamaan Chebychev untuk memperoleh batas bawah atas dari $P[5/8 < X < 7/8]$. Apakah ini batas yang berguna?
- (b) Kerjakan kembali bagian (a) untuk peluang $P[1/2 < X < 1]$.
- (c) Bandingkan batas ini terhadap nilai eksak peluangnya.



Pendekatan mean dan varians

Jika fungsi $H(X)$ dapat dideretkan menggunakan deret Taylor, maka mean dan varians dari $H(X)$ dapat didekati dengan fungsi yang bergantung pada mean dan varians dari X . Misalnya, $H(x)$ memiliki turunan $H'(x)$, $H''(x)$, $\dots$ dalam interval terbuka yang memuat $\mu = E(X)$. Fungsi $H(x)$ memiliki pendekatan Taylor di sekitar μ yang diberikan oleh

$$H(x) \approx H(\mu) + H'(\mu)(x - \mu) + \frac{1}{2}H''(\mu)(x - \mu)^2.$$

Akibatnya, kita memiliki pendekatan

$$E[H(X)] \approx H(\mu) + \frac{1}{2}H''(\mu)\sigma^2.$$

dan dengan menggunakan dua variabel pertama didapatkan

$$Var(H(x)) \approx H'(\mu)^2\sigma^2$$

dengan $\sigma^2 = Var(X)$.



Pendekatan mean dan varians

Contoh 28

Misal X variabel acak bernilai positif, dan misal $H(x) = \ln(x)$. Sehingga didapat $H'(x) = 1/x$, $H''(x) = -1/(x^2)$. Lebih lanjut, berdasarkan hasil sebelumnya didapatkan

$$E(\ln(X)) = \ln(\mu) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\mu^2} \right) \sigma^2 = \ln \mu - \frac{\sigma^2}{2\mu^2}$$

dan

$$\text{Var}(\ln(X)) = \left(\frac{1}{\mu} \right)^2 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{\mu^2}.$$



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Variabel acak diskrit
- 3 Variabel acak kontinu
- 4 Beberapa sifat dari ekspektasi
- 5 Fungsi pembangkit momen/moment generating functions (MGF)**
- 6 Assignments



Moment generating functions

Definisi 12

Jika X variabel acak, maka nilai ekspektasi

$$M_X(t) = E(e^{tX})$$

*disebut sebagai **fungsi pembangkit momen atau moment generating function (MGF)** dari X jika ekspektasi ini ada untuk semua nilai dari t pada suatu interval $[-h, h]$ untuk suatu $h > 0$.*

Catatan: Dalam beberapa situasi, diinginkan untuk menghilangkan subskrip dan menggunakan notasi yang lebih sederhana $M(t)$.



Moment generating functions

Contoh 29

Asumsikan bahwa X variabel acak diskrit berhingga dengan kemungkinan nilai $x_1, x_2, \dots, x_m$. MGFnya adalah

$$M_X(t) = \sum_{i=1}^m e^{tx_i} f_X(x_i),$$

yang mana fungsi yang dapat diturunkan terhadap t , dengan turunannya adalah

$$M'_X(t) = \sum_{i=1}^m x_i e^{tx_i} f_X(x_i), \quad M_X^{(r)}(t) = \sum_{i=1}^m x_i^r e^{tx_i} f_X(x_i).$$

Sekarang ambil $t = 0$ untuk persamaan yang terakhir, kita dapatkan

$$M_X^{(r)}(0) = \sum_{i=1}^m x_i^r f_X(x_i) = E(X^r)$$

yang mana merupakan momen ke- r terhadap nilai asal. Ini juga menunjukkan kemungkinan membentuk deret Taylor terhadap $t = 0$, yaitu

$$M(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \dots \text{ dengan } c_r = E(X^r)/r!.$$

Moment generating functions

Teorema 30

Jika MGF dari X ada, maka

$$E(X^r) = M_X^{(r)}(0), \text{ untuk semua } r = 1, 2, 3, \dots$$

dan

$$M_X(t) = 1 + \sum_{r=1}^{\infty} \frac{E(X^r)t^r}{r!}.$$

Contoh 31

Diberikan variabel acak kontinu X dengan pdf $f(x) = e^{-x}$ untuk $x > 0$, dan nol untuk yang lainnya. Dapatkan MGF, mean dan varians?



Moment generating functions

Teorema 32

Jika $Y = aX + b$, maka $M_Y(t) = e^{bt}M_X(at)$.

Contoh 33

Karena $M_{X-\mu}(t) = e^{-\mu t}M_X(t)$, maka momen ke- r terhadap mean adalah

$$E[(X - \mu)^r] = \frac{d^r}{dt^r}[e^{-\mu t}M_X(t)]|_{t=0}.$$

Teorema 34

Jika X_1 dan X_2 berturut-turut mempunyai CDF $F_1(x)$ dan $F_2(x)$, dan MGF $M_1(t)$ dan $M_2(t)$, maka $F_1(x) = F_2(x)$ untuk semua bilangan real x jika dan hanya jika $M_1(t) = M_2(t)$ untuk semua t pada suatu interval $[-h, h]$ untuk suatu $h > 0$.



Factorial Moments

Definisi 13

Momen faktorial ke- r dari X diberikan oleh

$$E[X(X-1)(X-1)(X-2)\cdots(X-r+1)]$$

dan juga fungsi pembangkit momen faktorial atau factorial moment generating function (FMGF) dari X diberikan oleh

$$G_X(t) = E(t^X)$$

jika ekspektasi ini ada untuk semua t pada suatu interval $[-h, h]$ untuk suatu $h > 0$.

Catatan: FMGF kadang-kadang disebut fungsi pembangkit peluang. Ini karena untuk variabel acak bernilai bilangan bulat tak-negatif X , $P[X = r] = G_X^{(r)}(0)/r!$. Jika berikut diberikan hubungan antara FMGF dan MGF:

$$G_X(t) = E[t^X] = E[e^{X \ln(t)}] = M_X(\ln(t)).$$



Factorial Moments

Teorema 35

Jika X mempunyai FMGF $G_X(t)$, maka

$$G'_X(1) = E[X]$$

$$G_X^{(2)}(1) = E[X(X-1)]$$

$$G_X^{(r)}(1) = E[X(X-1)(X-2)\cdots(X-r+1)].$$



Factorial Moments

Contoh 36

Variabel acak diskrit X mempunyai pdf $f(x) = (1/2)^{x+1}$ jika $x = 0, 1, 2, \dots$, dan nol untuk yang lainnya. Dapatkan MGF $M_X(t)$ dari X . Apakah mungkin mendapatkan $M_X^{(r)}(t)$ untuk semua $r = 1, 2, \dots$? Apakah itu sulit? Dapatkan FMGF $G_X(t)$ dari X . Apakah mungkin untuk mendapatkan $G_X^{(r)}(t)$ untuk semua $r = 1, 2, \dots$? Apakah itu masih sulit?



Latihan 2.5

- 1 Ditetapkan X variabel acak dengan MGF
 $M_X(t) = (1/8)e^t + (1/4)e^{2t} + (5/8)e^{5t}$.
 - (a) Dapatkan distribusi dari X .
 - (b) Hitung $P[X = 2]$.
- 2 Asumsikan bahwa X variabel acak kontinu dengan pdf $f(x) = \exp[-(x + 2)]$ untuk $-2 < x < \infty$ dan nol untuk lainnya.
 - (a) Dapatkan MGF dari X .
 - (b) Gunakan MGF dari (a) untuk mendapatkan $E(X)$ dan $E(X^2)$



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Variabel acak diskrit
- 3 Variabel acak kontinu
- 4 Beberapa sifat dari ekspektasi
- 5 Fungsi pembangkit momen/moment generating functions (MGF)
- 6 Assignments**



Tugas 2

Buat 5 kelompok dan selesaikan beberapa soal yang sesuai berikut (lihat halaman 83-89):

- Kelompok 1: 1, 9, 15, 22, 29
- Kelompok 2: 4, 10, 16 25, 30
- Kelompok 3: 5, 11, 18, 26, 32
- Kelompok 4: 6, 13, 20, 27, 33
- Kelompok 5: 8, 14, 21, 28, 37

Upload tugas ini pada myITS classroom paling lambat pada 8 Maret 2023.

